REFERENZ

Knotentabellen

Knotentabelle und Variablentabelle T2 im Wortlaut der Quellen

80 Knoten (37 Anweisung, 10 Konnektor, 6 Phasenzuordnung, 27 Test) und 45 Einträge der Variablentabelle T2 (3 AH, 39 ARW, 3 ZST); Endknoten: 30, 45, 46, 58, 66, 79, 81. Die Tabellen geben die Quellen im Wortlaut wieder; die grafische Darstellung steht im PDF „Knotengraph“.

Quellen	C8205-Interpreter-Eingänge_der_Knoten.md	0.03-002
	C8205-Interpreter-Beschreibung_der_Knoten.md	0.03-002
Stand	19.10.2026	
Umfang	14 Seiten, A4 hoch	
Erzeugt mit	erzeuge_knotentabellen_pdf.py	

> Maßgeblich bleiben die Quelldateien. Dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt: Es ist aktuell, solange die Versionen oben mit den Versionszeilen der Quelldateien übereinstimmen.

Lesehinweise

Dieses PDF gibt die Knotentabelle und die Variablentabelle T2 des Knotenautomaten (Ablauf der Befehlsverarbeitung) in Tabellenform wieder. Der Text stammt aus den beiden Quelldateien des Deckblatts; die grafische Darstellung steht im PDF „Knotengraph“.

Lesart

- **Ausgänge** nennt den Zielknoten und dessen Eingang (**Eing.**), nicht den Eingang des Knotens der Zeile; bei einem Test getrennt nach falsch und wahr.
- **A-nnn** steht für ANWEISUNG-nnn. Die Knotentabelle zeigt den Text der Anweisung, wenn er kurz ist (bis 100 Zeichen); sonst steht dort nur der Kurzcode, der Volltext in der Variablentabelle T2 (Abschnitt 2).
- Beide Tabellen sind aufsteigend nach Nummer geordnet (Knotennummer, Kurzcode).

Zeilenfarben der Knotentabelle

Zeilenfarbe	Knotentyp und Bedeutung
weiß	Anweisung
gelb	Test (Verzweigung falsch / wahr)
blau	Phasenzuordnung (Beginn Phase I bis IV)
grau	Konnektor (Verbindung über gleiche Konnektornummer; Konnektor B ist extern)
rot	Endknoten (kein Ausgang: Endzustand des Knotenautomaten)

Art in der Variablentabelle T2

Art	Bedeutung
ARW	Ausführung durch das Rechenwerk
AH	Ausführung durch Hardware (nicht vom Rechenwerk)
ZST	Endzustand des Knotenautomaten
V	allgemein formuliert, Detailklärung offen

Hinweis Die Spalte „benutzt in Knoten“ der Variablentabelle ist aus der Knotentabelle berechnet und steht nicht in der Quelle. Anmerkungen (kursiv) sind die Kommentare der Quelle hinter „#“. Der Kurzcode A-nnn ersetzt im Text der Quellen die Schreibweise ANWEISUNG-nnn.

Inhaltsverzeichnis

1 Knotentabelle . . . 3

2 Variablentabelle T2 (Anweisungen und Tests) . . . 6

3 Lesart, Konventionen und Ergänzungen der Quellen . . . 11

Knotentabelle – Kommentarkopf der Quelldatei . . . 11
Ergänzungen zwischen den Knotenzeilen der Quelle . . . 12
Variablentabelle T2 – Kommentarkopf der Quelldatei . . . 14

1 Knotentabelle

Zeilenformat der Quelle: Knotennummer; Eingänge; Typ; Text; Ausgänge.

Knoten	Eingänge	Typ	Text / Anweisung	Ausgänge
1	–	Konnektor	B	→ 2 (Eing. 1)
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Phasenzuordnung	Beginn Phase I	→ 3 (Eing. 1)
3	1	Anweisung	A-001 <AR>:=<BZ> && <BZ>:=<AR>+1	→ 4 (Eing. 1)
4	1	Test	A-002 – Volltext s. Tabelle T2	falsch → 5 (Eing. 1) wahr → 8 (Eing. 1)
5	1 2	Test	A-003 Am Lese-/Schreibkopf anstehende Sektornummer = Sektor-Feld von AR (z_{19}–z_{23})	falsch → 6 (Eing. 1) wahr → 8 (Eing. 2)
6	1 2	Anweisung	A-004 – Volltext s. Tabelle T2	→ 5 (Eing. 2)
7	–	Konnektor	1	→ 6 (Eing. 2)
8	1 2	Phasenzuordnung	Beginn Phase II	→ 9 (Eing. 1)
9	1	Anweisung	A-005 <OR>:=Operationsteil BAZ	→ 10 (Eing. 1)
10	1	Test	A-006 BAZ B≠0 UND B≠1 UND (A=5 ODER A=7) UND L=1	falsch → 11 (Eing. 1) wahr → 37 (Eing. 1)
11	1	Anweisung	A-007 <BZ>:=a (Adreßteil des Befehls)	→ 12 (Eing. 1)
12	1	Test	A-008 – Volltext s. Tabelle T2	falsch → 15 (Eing. 1) wahr → 13 (Eing. 1)
13	1	Test	A-009 – Volltext s. Tabelle T2	falsch → 15 (Eing. 2) wahr → 14 (Eing. 1)
14	1	Anweisung	A-010 – Volltext s. Tabelle T2	→ 15 (Eing. 3)
15	1 2 3 4	Phasenzuordnung	Beginn Phase III	→ 16 (Eing. 1)
16	1	Anweisung	A-001 <AR>:=<BZ> && <BZ>:=<AR>+1	→ 17 (Eing. 1)
17	1	Test	A-011 Feld L (z_{32} von BR) = 1 ?	falsch → 19 (Eing. 1) wahr → 18 (Eing. 1)
18	1	Anweisung	A-012 <AC>:=0	→ 19 (Eing. 2)
19	1 2	Test	A-013 – Volltext s. Tabelle T2	falsch → 20 (Eing. 1) wahr → 40 (Eing. 1)
20	1	Test	A-043 BAZ (B=0 ODER B=1) UND (A=2 UND z_{30}=0 ODER A=6 UND z_{30}=0)	falsch → 21 (Eing. 1) wahr → 42 (Eing. 1)
21	1	Test	A-015 BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=1	falsch → 22 (Eing. 1) wahr → 48 (Eing. 1)
22	1	Test	A-016 BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=3	falsch → 24 (Eing. 1) wahr → 39 (Eing. 1)
23	1	Anweisung	A-017 – Volltext s. Tabelle T2	→ 80 (Eing. 1)
24	1	Test	A-018 BAZ (B=0 ODER B=1) UND (A=0 ODER A=4 ODER A=5 ODER A=7) ODER (BAZ B=0 UND A=6 UND z_{30}=1)	falsch → 25 (Eing. 1) wahr → 55 (Eing. 1)
25	1	Test	A-019 BAZ B=3	falsch → 26 (Eing. 1) wahr → 56 (Eing. 1)
26	1 2 3	Test	A-003 Am Lese-/Schreibkopf anstehende Sektornummer = Sektor-Feld von AR (z_{19}–z_{23})	falsch → 27 (Eing. 1) wahr → 28 (Eing. 1)
27	1	Anweisung	A-004 – Volltext s. Tabelle T2	→ 26 (Eing. 2)
28	1	Test	A-020 Überlauf (noch) vorhanden	falsch → 31 (Eing. 1) wahr → 30 (Eing. 1)
29	–	Konnektor	2	→ 57 (Eing. 1)

C 8205 – Knotentabellen

A-nnn = ANWEISUNG-nnn · Eing. = Eingang des Zielknotens · falsch/wahr = Zweig eines Tests

Knoten	Eingänge	Typ	Text / Anweisung	Ausgänge
30	1	Anweisung	A-046 – Volltext s. Tabelle T2	Endknoten (kein Ausgang)
31	1	Phasenzuordnung	Beginn Phase IV	→ 32 (Eing. 1)
32	1 2	Anweisung	A-021 – Volltext s. Tabelle T2	→ 33 (Eing. 1)
33	1	Anweisung	A-022 Resultatbehandlung	→ 34 (Eing. 1)
34	1	Test	A-023 BAZ B=4 ODER B=5 ODER B=6 ODER B=7	falsch → 2 (Eing. 3) wahr → 35 (Eing. 1)
35	1	Test	A-024 A-040 ODER A-041	falsch → 73 (Eing. 1) wahr → 2 (Eing. 4)
36	1	Anweisung	A-025 a:=a+15 mod 40	→ 32 (Eing. 2)
37	1	Anweisung	A-026 <BZ>:=<AC> "bitweise ODER" a (Adreßteil)	→ 38 (Eing. 1)
38	1	Anweisung	A-027 – Volltext s. Tabelle T2	→ 15 (Eing. 4)
39	1	Anweisung	A-028 z_{12}=1 (Anwahlbefehl, a1≥4) bzw. z_{12}=0 (Ausgabebefehl, a1≤3)	→ 23 (Eing. 1)
40	1	Anweisung	A-029 – Volltext s. Tabelle T2	→ 41 (Eing. 1)
41	1	Konnektor	4	*verbindet mit Konnektor 4 in Knoten 54*
42	1	Test	A-014 BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=2 UND z_{30}=0	falsch → 43 (Eing. 1) wahr → 45 (Eing. 1)
43	1	Test	A-031 Test, ob Schalter "BS" gesetzt	falsch → 44 (Eing. 1) wahr → 79 (Eing. 1)
44	1	Test	A-020 Überlauf (noch) vorhanden	falsch → 47 (Eing. 1) wahr → 46 (Eing. 1)
45	1	Anweisung	A-030 – Volltext s. Tabelle T2	Endknoten (kein Ausgang)
46	1	Anweisung	A-046 – Volltext s. Tabelle T2	Endknoten (kein Ausgang)
47	1	Anweisung	A-004 – Volltext s. Tabelle T2	→ 2 (Eing. 5)
48	1	Anweisung	A-032 Ausführen der Eingabe	→ 49 (Eing. 1)
49	1	Anweisung	A-033 Umstellung der Operation Eingabe	→ 50 (Eing. 1)
50	1	Test	A-034 BAZ B=3	falsch → 71 (Eing. 1) wahr → 51 (Eing. 1)
51	1	Konnektor	2	*verbindet mit Konnektor 2 in Knoten 29*
52	1	Konnektor	3	*verbindet mit Konnektor 3 in Knoten 72*
53	1	Konnektor	4	*verbindet mit Konnektor 4 in Knoten 54*
54	–	Konnektor	4	→ 55 (Eing. 2)
55	1 2	Test	A-020 Überlauf (noch) vorhanden	falsch → 59 (Eing. 1) wahr → 58 (Eing. 1)
56	1	Anweisung	A-035 Vergleicher 3 setzen	→ 57 (Eing. 2)
57	1 2 3	Test	A-003 Am Lese-/Schreibkopf anstehende Sektornummer = Sektor-Feld von AR (z_{19}–z_{23})	falsch → 64 (Eing. 1) wahr → 65 (Eing. 1)
58	1	Anweisung	A-046 – Volltext s. Tabelle T2	Endknoten (kein Ausgang)
59	1	Test	A-036 BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=0	falsch → 60 (Eing. 1) wahr → 61 (Eing. 1)
60	1	Anweisung	A-004 – Volltext s. Tabelle T2	→ 2 (Eing. 6)
61	1	Phasenzuordnung	Beginn Phase IV	→ 62 (Eing. 1)

C 8205 – Knotentabellen

A-nnn = ANWEISUNG-nnn · Eing. = Eingang des Zielknotens · falsch/wahr = Zweig eines Tests

Knoten	Eingänge	Typ	Text / Anweisung	Ausgänge
62	1	Anweisung	A-022 Resultatbehandlung	→ 63 (Eing. 1)
63	1	Konnektor	1	*verbindet mit Konnektor 1 in Knoten 7*
64	1	Anweisung	A-004 – Volltext s. Tabelle T2	→ 57 (Eing. 3)
65	1	Test	A-020 Überlauf (noch) vorhanden	falsch → 67 (Eing. 1) wahr → 66 (Eing. 1)
66	1	Anweisung	A-046 – Volltext s. Tabelle T2	Endknoten (kein Ausgang)
67	1	Phasenzuordnung	Beginn Phase IV	→ 68 (Eing. 1)
68	1	Anweisung	A-021 – Volltext s. Tabelle T2	→ 69 (Eing. 1)
69	1	Anweisung	A-037 Vergleicher korrigieren	→ 70 (Eing. 1)
70	1	Anweisung	A-022 Resultatbehandlung	→ 2 (Eing. 7)
71	1	Test	A-038 BAZ B=2	falsch → 53 (Eing. 1) wahr → 52 (Eing. 1)
72	–	Konnektor	3	→ 26 (Eing. 3)
73	1	Test	A-042 – Volltext s. Tabelle T2	falsch → 36 (Eing. 1) wahr → 74 (Eing. 1)
74	1	Anweisung	A-025 a:=a+15 mod 40	→ 75 (Eing. 1)
75	1	Anweisung	A-021 – Volltext s. Tabelle T2	→ 76 (Eing. 1)
76	1	Anweisung	A-022 Resultatbehandlung	→ 78 (Eing. 1)
78	1	Anweisung	A-044 – Volltext s. Tabelle T2	→ 2 (Eing. 8)
79	1	Anweisung	A-045 – Volltext s. Tabelle T2	Endknoten (kein Ausgang)
80	1	Test	A-020 Überlauf (noch) vorhanden	falsch → 2 (Eing. 2) wahr → 81 (Eing. 1)
81	1	Anweisung	A-046 – Volltext s. Tabelle T2	Endknoten (kein Ausgang)

2 Variablentabelle T2 (Anweisungen und Tests)

Anmerkungen (kursiv) sind die Kommentare der Quelle; die Spalte „benutzt in Knoten“ ist berechnet (Lesehinweise, Seite 2). Nummern ohne Eintrag: A-039.

Kurzcode	Art	Beschreibung der Anweisung oder des Tests	benutzt in Knoten
A-001	ARW	<AR>:=<BZ> && <BZ>:=<AR>+1	3, 16
A-002	ARW	Merker "X-Abbruch aufgetreten" (durch A-044 in Phase IV des vorigen Befehls gesetzt) - wenn gesetzt: Koinzidenz gilt als erfüllt, Warten entfällt	4
A-003	AH	Am Lese-/Schreibkopf anstehende Sektornummer = Sektor-Feld von AR (z_{19}–z_{23}) ***Anmerkung:*** *Ergänzung 03.10.2026 (Programmieranleitung 2.2.2 und 2.2.4): Wartet der Ablauf hier, ist das die Wartezeit W_1 (Knoten 5 und 6, vor Phase II, Sektornummer von b) bzw. W_2 (Knoten 26/27 und 57/64, vor Phase IV, Sektornummer von a). Beide sind Vielfache der Wortzeit.*	5, 26, 57
A-004	AH	Zeitablauf: eine Wortzeit (104 µs) abwarten (AH, nicht weiter vertieft) — welcher Knoten anschließend angesprungen wird (zurück zum selben Test wie an Knoten 6/27/64, oder Neustart bei Phase I wie an Knoten 47/60) ist Teil der Graph-Verdrahtung, nicht der Definition dieser Anweisung: logisch macht der Knotenautomat in beiden Fällen einfach so weiter, wie er verdrahtet ist. Die Wartezeit selbst ist ein physischer Zustand ohne logische Wirkung — für die interpretative Abarbeitung des Knotenautomaten gilt Wartezeit=0 (wird übergangen, als immer erfüllt gesetzt) ***Anmerkung:*** *Ergänzung 03.10.2026: In Knoten 6 ist dieser Zeitablauf Teil der Wartezeit W_1, in Knoten 27 und 64 Teil der Wartezeit W_2. In Knoten 60 (nicht erfüllter bedingter Sprung) folgt nach einer Wortzeit Phase I (Programmieranleitung 2.2.3).*	6, 27, 47, 60, 64
A-005	ARW	<OR>:=Operationsteil BAZ	9
A-006	ARW	BAZ B≠0 UND B≠1 UND (A=5 ODER A=7) UND L=1	10
A-007	ARW	<BZ>:=a (Adreßteil des Befehls)	11
A-008	ARW	(BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=4) ODER (BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=5) ODER (BAZ B=0 UND A=7) ODER (BAZ B=1 UND A=7) ODER (BAZ B=0 UND A=6 UND z_{30}=1) ***Anmerkung:*** *Ergänzung 02.10.2026: letzter Teil = Bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht (nur B=0, denn B=1/A=6/Z≥4 ist der Leer-Befehl, z. B. 164, und bleibt hier ausgeschlossen), der bedingte Stop (A=6, z_{30}=0) wird weiterhin an Knoten 20/42/43 behandelt*	12
A-009	ARW	(BAZ B=0 UND A=4 UND AC<0) ODER (BAZ B=0 UND A=5 UND AC=>0) ODER (BAZ B=1 UND A=4 UND (V1 ODER V3)) ODER (BAZ B=1 UND A=5 UND (V2 ODER V3)) ODER (BAZ B=0 UND A=7 UND "Überlauf vorhanden") ODER (BAZ B=1 UND A=7 UND V3) ODER (BAZ B=0 UND A=6 UND z_{30}=1 UND Flag SP=1) ***Anmerkung:*** *Ergänzung 02.10.2026: letzter Teil = Bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht, Bedingung Schalter SP gesetzt (Befehlsliste 4.3, B=0/A=6/Z=4–7)*	13
A-010	ARW	interne Umstellung der Operation (Ergänzung 02.10.2026, ersetzt „interne Umstellung auf A=0“): bei A=4, 5, 7 (bedingter Sprung, Bedingung erfüllt) wird A:=0 gesetzt (unbedingter Sprung), bei B=0, A=6, z_{30}=1 (bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht, SP gesetzt) wird A:=2 gesetzt (z_{30} und B bleiben, also Sprung mit Rückkehrabsicht, der an Knoten 19 (A-013) erkannt wird). Bei B=0, A=7 (Überlaufsprung bei vorhandenem Überlauf) wird gleichzeitig der Überlauf gelöscht (Flag FÜ:=0) ***Anmerkung:*** *Ergänzung 03.10.2026: Löschen des Überlaufs nach Programmieranleitung 4.3.2.10, siehe auch A-020.*	14
A-011	ARW	Feld L (z_{32} von BR) = 1 ?	17
A-012	ARW	<AC>:=0	18

C 8205 – Knotentabellen

A-nnn = ANWEISUNG-nnn · Eing. = Eingang des Zielknotens · falsch/wahr = Zweig eines Tests

Kurzcode	Art	Beschreibung der Anweisung oder des Tests	benutzt in Knoten
A-013	ARW	BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=2 UND z_{30}=1 (Z=4-7) — Sprung mit Rückkehrabsicht (1./2. Art; erreicht entweder original codiert oder nach Umstellung durch A-010 aus B=0/A=6/z_{30}=1 bei gesetztem Flag SP, Knoten 12 bis 14). Grenzt damit ab von A=2 UND z_{30}=0 (Unbedingter Stop, Z<4 — s. Knoten 20/42/A-043), der hier NICHT erfasst ist. Die „Umstellung" (Bemerkung in der Befehlsliste) bedeutet: nach Sicherung der Rücksprungadresse in AC (Knoten 40, A-029) wird der Operationscode auf „Unbedingter Sprung" umgestellt, sodass der Rest des Knotenautomaten den Sprungteil wie einen gewöhnlichen unbedingten Sprung behandelt	19
A-014	ARW	BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=2 UND z_{30}=0	42
A-015	ARW	BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=1	21
A-016	ARW	BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=3	22
A-017	ARW	Wenn der Ausgabebefehl keine Kanal-Anwahl ist, wird das zeichen auf dem angewählten Kanal ausgegeben, beim SW als Zeichen, beim Stanzer als Bitfolge jeweils gemäß Tabelle 1 ***Anmerkung:*** *Ergänzung 04.10.2026 (Originaldokumentation 4.3.2.5): Der Stanzer stanzt die Bits z_{13}–z_{20} des Adreßteils (1 = gelocht). Das Schreibwerk bestimmt das Zeichen nur aus den sechs Bits z_{14}, z_{15} und z_{17}–z_{20} (Spuren v u 8 4 2 1); z_{13} (Spur w) und z_{16} (Spur p) werden nicht ausgewertet. Auf einem Kanal ohne Ausgabegerät (K0, K3, keine Anwahl) ist die benötigte Anwahl nicht vorhanden: nach dem Original stoppt der Rechner mit gesetztem Flag A (Lampe A), im Interpreter ein Stub bei gesetztem Flag A. Die Zeichenausgabe läuft über einen 1-Zeichen-Puffer unabhängig von der Befehlsschleife weiter; für die interpretative Abarbeitung gilt Wartezeit=0 (A-004). Der Akkumulator unterliegt nur der Löschanweisung, eine Resultatbehandlung entfällt (Phase IV läuft nicht ab). Nach Anwahl bzw. Ausgabe folgt der Überlauftest (Knoten 80).*	23
A-018	ARW	BAZ (B=0 ODER B=1) UND (A=0 ODER A=4 ODER A=5 ODER A=7) ODER (BAZ B=0 UND A=6 UND z_{30}=1) ***Anmerkung:*** *Sprungbefehl, jeder Untertyp; Kontext Knoten 24: setzt voraus, dass A=1 (Eingabe, Knoten 21), A=2 (Stop/Sprung mit Rückkehrabsicht, Knoten 19/20, auch die nach Umstellung durch A-010 aus A=6 entstandenen), A=3 (Ausgabe/Anwahl, Knoten 22) und A=6+z_{30}=0 (bedingter Stop, Knoten 20) an vorherigen Knoten bereits ausgeschlossen wurden.* *Ergänzung 02.10.2026: der Teil B=0/A=6/z_{30}=1 erfasst den bedingten Sprung mit Rückkehrabsicht bei NICHT gesetztem SP (keine Umstellung an Knoten 14); er wird wie jeder nicht genommene bedingte Sprung ohne Phase IV und ohne Verschiebung abgewickelt (Befehlsliste 4.3: „keine Verschiebung“)*	24
A-019	ARW	BAZ B=3	25
A-020	ARW	Überlauf (noch) vorhanden ***Anmerkung:*** *Ergänzung 03.10.2026 (Programmieranleitung 2.2.4): Überlauf bedeutet, dass der Übertrag von z_1 nach z_0 vom Übertrag von z_0 zur nicht mehr vorhandenen Maschinenstelle verschieden ist (Überschreiten des Zahlenbereichs). Er wird (Flag FÜ) nur bei Addition, Subtraktion, bedingter Addition bzw. Subtraktion als Einzelbefehl oder als markierter Einzelbefehl ohne Resultatsbehandlung eingeschaltet, sowie bei Befehlen, die in solche umgestellt werden (R-Befehle). Ohne Resultatsbehandlung heißt R=0 (Z=0 oder 1, bestätigt 03.10.2026), ergänzt in Befehlsliste 4.3 (Überlauf-Sprung) und 4.2.1a. Getestet wird im Folgebefehl vor Phase IV (Knoten 28, 44, 55, 65) und nach Ausgabe-Halt und Anwahl vor Phase I (Knoten 80, Ergänzung 04.10.2026 nach Originaldokumentation 4.3.2.5, Abb. 21). Ist Überlauf vorhanden und der Befehl kein Überlaufsprung, wird die Befehlsschleife vor Phase IV unterbrochen (Halt wegen Überlauf, A-046 in den Knoten 30, 46, 58, 66, 81). Ein Überlaufsprung wird bei Überlauf bereits in Phase II in einen unbedingten Sprung umgestellt (A-009 und -010). Beim Überlaufsprung wird der Überlauf gleichzeitig mit der Umstellung gelöscht (A-010, Programmieranleitung 4.3.2.10), deshalb hält der umgestellte Sprung an Knoten 55 nicht an.*	28, 44, 55, 65, 80

C 8205 – Knotentabellen

A-nnn = ANWEISUNG-nnn · Eing. = Eingang des Zielknotens · falsch/wahr = Zweig eines Tests

Kurzcode	Art	Beschreibung der Anweisung oder des Tests	benutzt in Knoten
A-021	ARW	Ausführung gemäß BAZ: B wählt den Befehlstyp, A (im Kontext von B) die Operationsart, Z (R + L) Resultatbehandlung und Löschanweisung. Die vollständige Zuordnung Formel ↔ BAZ ist NICHT hier dupliziert, sondern maßgeblich in der Datei "C8205-Interpreter-Befehlsliste.md", Abschnitt 4.3 ("Vollständige Befehlsübersicht") und "Einzelbefehlsübersicht" (lexikographisch nach Oktalcode). Diese Datei ist die alleinige Quelle für die Einzelformeln – Änderungen dort wirken automatisch hier.	32, 68, 75
A-022	ARW	Resultatbehandlung ***Anmerkung:*** *Ergänzung 03.10.2026: Keine Resultatbehandlung bei Befehlen, die diesen Teil der Befehlsschleife nicht durchlaufen, auch wenn die Z-Bits R≠0 enthalten (Programmieranleitung 4.2.1). Beispiel Leer-Befehl B=1, A=6, Z=4 bis 7 (164 bis 167, Befehlsliste 4.3 und Einzelbefehlsübersicht Nr. 66 und 67): nur die befohlene AC-Löschung (Phase III), kein Schieben. Der Graph führt diese Befehle über die Knoten 31 bis 33, dort darf A-022 für sie nicht schieben.*	33, 62, 70, 76
A-023	ARW	BAZ B=4 ODER B=5 ODER B=6 ODER B=7	34
A-024	ARW	A-040 ODER A-041 ***Anmerkung:*** *normale Abbruchbedingung; sie hat an Knoten 35 Vorrang vor der X-Bedingung A-042, die an Knoten 73 getestet wird: eine Zelle, die beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt, verlässt die Schleife bereits an Knoten 35 (wahr), ohne dass Knoten 73 je erreicht wird.* *Korrektur 04.10.2026: A-024 wird NICHT mehr zusätzlich auf der X-Zusatzzelle wiederholt (ehem. Knoten 77, entfernt, s. Eingänge-Datei) – das entsprach nicht Abb. 10 der Originaldokumentation (Befehlsliste.md 4.1.6): dort hat die Zusatzzelle nach ihrer Resultatbehandlung keinen weiteren Test, sondern geht unbedingt in den schnellen Ausgang*	35
A-025	ARW	a:=a+15 mod 40	36, 74
A-026	ARW	<BZ>:=<AC> "bitweise ODER" a (Adreßteil)	37
A-027	ARW	Umstellung der Operation R-Befehl: im Operationsregister OR wird z_{27}:=0 gesetzt (B und Z bleiben unverändert). Wirkung auf A (z_{27}–z_{29}): 5(101)→1(001) "Addition", 7(111)→3(011) "bedingte Addition/Subtraktion". Da AC zu diesem Zeitpunkt noch ungelöscht ist und L=1 (aus Z=1/5/7) weiterhin gilt, löscht die nun folgende Phase III AC auf 0; Phase IV führt dann Addition bzw. bedingte Addition/Subtraktion mit 0 aus, was genau die R-Lesebefehl- bzw. R-Minuslesebefehl-Wirkung ergibt (⟨AC⟩:=⟨BZ⟩ bzw. ⟨AC⟩:=−⟨BZ⟩, mit BZ = kombinierte Adresse aus Knoten 37)	38
A-028	ARW	z_{12}=1 (Anwahlbefehl, a1≥4) bzw. z_{12}=0 (Ausgabebefehl, a1≤3)	39
A-029	ARW	<AC>:=<AC> "bitweise ODER" mit dem um 1 Bit rechtsverschobenen <BZ> (Befehlsliste: <AC>:=Vr<BZ> v <AC>; Spezialgrafik des Originals: <AC>:=<AC> v (1/2 <BZ>)). Lage: <BZ> (12 Bit) steht im AC wie ein Adressfeld in z12-z23; die Rechtsverschiebung wirkt auf das 33-Bit-Wort, das unterste BZ-Bit geht dabei NICHT verloren, sondern landet in z24 (Bit 8 des AC, im Operationsteil). Die anschliessende Resultatbehandlung R=2 (Linksverschiebung, A-022) schiebt den ganzen AC zurueck; Nettoeffekt fuer <BZ> ist <AC> mit 0000 "r+1" 000 (r+1 in z12-z23), auch bei ungeradem r+1. Der bereits vorhandene AC-Inhalt wird von R=2 mitverschoben (bei Z=4: AC alt wird verdoppelt). Implementierung: AC := AC | (BZ << 8), maskiert auf 33 Bit (nicht auf 12 Bit abschneiden). Beispiel: AC=0002000, BZ=0011 (Sprung 024 bei Adresse 0010): Vr<BZ>=0000 0004 400; ODER AC = 0000 0006 400; nach Vl (R=2) AC=0000 0015 000. Zusaetzlich (&&): Umstellung der Operation auf unbedingten Sprung (A:=0, B und Z bleiben), damit der Sprungteil an Knoten 59 wie ein gewöhnlicher unbedingter Sprung über Phase IV behandelt wird (Ergänzung 02.10.2026, s. A-013) ***Anmerkung:*** *Ergänzung 04.10.2026 (Originaldokumentation 4.3.2.3, Abb. 19): Nicht ausgeführt, wenn der Sprung durch die Taste M nach einem Stopp aufgestellt wurde. Phase III ist dann bereits abgelaufen, der Ablauf beginnt bei Knoten 54 und führt nur die Resultatbehandlung aus.*	40

C 8205 – Knotentabellen

A-nnn = ANWEISUNG-nnn · Eing. = Eingang des Zielknotens · falsch/wahr = Zweig eines Tests

Kurzcode	Art	Beschreibung der Anweisung oder des Tests	benutzt in Knoten
A-030	ZST	"unbedingter Stopp-Befehl" wird ausgeführt (Knoten 45, nur von Knoten 42 erreicht), kein Ausgang, Flag US=1 setzen (Lampe US; der Adreßteil des Befehls kann dem Adreßregister entnommen werden) ***Anmerkung:*** *Ergänzung 02.10.2026: nicht mehr für den bedingten Stopp und den Überlauf-Halt zuständig, s. A-045 und -046* *Ergänzung 04.10.2026: Der Stopp erfolgt vor der Wartezeit W_2 (Originaldokumentation 4.3.2.3).*	45
A-031	AH	Test, ob Schalter "BS" gesetzt	43
A-032	ARW	Ausführen der Eingabe ***Anmerkung:*** *Ergänzung 04.10.2026 (Originaldokumentation 4.3.2.2, Abb. 16): Bei Lochbandeingabe wird ein Zeichen "Irrung Zeichen" und ein Transportloch im Vorspann übersprungen (nicht ins Adreßregister übernommen, keine Paritätsprüfung, weiter mit dem nächsten Zeichen); erst dann folgt Paritätsprüfung (gerade Lochzahl: FE, Stopp) und die disjunktive Übernahme ins Adreßregister. Ein Transportloch außerhalb des Vorspanns unterliegt der Paritätsprüfung. Bei Tastatur und Schreibwerk entfallen diese Sonderzeichen; Paritätsprüfung und Umstellungsbedingung erfolgen beim Niederdrücken, die Übernahme ins AR beim Loslassen.*	48
A-033	ARW	Umstellung der Operation Eingabe	49
A-034	ARW	BAZ B=3	50
A-035	ARW	Vergleicher 3 setzen	56
A-036	ARW	BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=0	59
A-037	ARW	Vergleicher korrigieren	69
A-038	ARW	BAZ B=2	71
A-040	ARW	BAZ (B=4 ODER B=5 ODER B=6 ODER B=7) UND 32 Sektoren bearbeitet ***Anmerkung:*** *KORREKTUR (vormals ohne Klammern "B=4 ODER B=5 ODER B=6 ODER B=7 UND 32 Sektoren bearbeitet", was analog zum A-008-Fehler als "B=4 ODER B=5 ODER B=6 ODER (B=7 UND 32 Sektoren bearbeitet)" fehlgelesen werden konnte und dadurch jeden B=4/5/6-Befehl faelschlich unabhaengig vom Sektorstand hätte abbrechen lassen; Klammern jetzt analog zu A-008/013 ergaenzt. Inhaltlich gemeint: Abbruch nach 32 bearbeiteten Sektoren gilt fuer JEDEN Gruppen-/Wiederholungsbefehl (B=4,5,6,7 gleichermassen))*	über A-024
A-041	ARW	BAZ (B=6 ODER B=7) UND Sektor 23 erreicht (Sonderfall: Startadresse mit Sektor 0 → diese Bedingung wird NICHT ausgewertet, stattdessen wirkt der Befehl wie ein Gruppenbefehl, d. h. es gilt dann nur noch A-040 als Abbruch nach 32 Sektoren, s. Befehlsliste 4.1.7) ***Anmerkung:*** *KORREKTUR (vormals ohne Klammern "B=6 ODER B=7 UND Sektor 23 erreicht", was analog zum A-008-Fehler als "B=6 ODER (B=7 UND Sektor 23 erreicht)" fehlgelesen werden konnte und dadurch jeden B=6-Befehl faelschlich immer (unabhaengig vom Sektorstand) hätte abbrechen lassen; Klammern jetzt analog zu A-008/013/040 ergaenzt. Inhaltlich gemeint: der Sektor-23-Sonderabbruch gilt gleichermassen fuer B=6 UND B=7 (Wiederholungsbefehle), nicht unbedingt fuer B=6 allein)*	über A-024

C 8205 – Knotentabellen

A-nnn = ANWEISUNG-nnn · Eing. = Eingang des Zielknotens · falsch/wahr = Zweig eines Tests

Kurzcode	Art	Beschreibung der Anweisung oder des Tests	benutzt in Knoten
A-042	ARW	BAZ (B=5 ODER B=7) UND AC<0, wobei das Vorzeichenbit R-abhängig gewählt wird: bei R≠1 (also R=0,2,3) ist z_0 das Vorzeichen, bei R=1 (Rechtsverschiebung) ist stattdessen z_{32} das Vorzeichen (weil Vr das eigentliche z_0 auf 0 zwingt, s. Befehlsliste 4.1.6 und 4.2.1a). Getestet wird nach Operation und Resultatbehandlung (A-022) der soeben bearbeiteten Zelle an Knoten 73. Ist die Bedingung erfüllt, werden Operation und Resultatbehandlung noch mit genau einer weiteren Zelle ausgeführt (Knoten 74 bis 76), danach erfolgt der Abbruch ***Anmerkung:*** *KORREKTUR (vormals ohne Klammern "B=5 ODER B=7 UND AC<0", was analog zum A-008-Fehler als "B=5 ODER (B=7 UND AC<0)" fehlgelesen werden konnte und dadurch jeden B=5-Befehl faelschlich immer, unabhaengig vom AC-Vorzeichen, hätte abbrechen lassen; Klammern jetzt analog zu A-008/013/040/041 ergaenzt. Inhaltlich gemeint: der X-Abbruch bei negativem AC gilt gleichermassen fuer B=5 UND B=7 (die beiden "bedingten" Gruppen-/Wiederholungsbefehlsarten))*	73
A-043	ARW	BAZ (B=0 ODER B=1) UND (A=2 UND z_{30}=0 ODER A=6 UND z_{30}=0)	20
A-044	ARW	Merker "X-Abbruch aufgetreten" setzen (Knoten 78: wird immer erreicht, wenn der Abbruch über die X-Bedingung A-042 (Knoten 73 wahr) ausgelöst wurde — Korrektur 04.10.2026: ohne erneute Prüfung der normalen Abbruchbedingung auf der Zusatzzelle, s. A-024); der Merker wird an Knoten 4 (A-002) beim Auswerten gelöscht	78
A-045	ZST	"bedingter Stopp-Befehl" wird wirksam (Knoten 79, nur von Knoten 43 erreicht: Schalter BS gesetzt), kein Ausgang, Flag BS=1 setzen (Lampe BS) ***Anmerkung:*** *Ergänzung 02.10.2026, vorher in A-030 enthalten* *Ergänzung 04.10.2026: Der Stopp erfolgt vor der Wartezeit W_2 (Originaldokumentation 4.3.2.3, Abb. 19).*	79
A-046	ZST	Halt wegen Überlauf (Knoten 30, 46, 58, 66, 81: Überlauf vorhanden, A-020 wahr), kein Ausgang, weder US noch BS werden gesetzt, angezeigt wird nur das bereits gesetzte Flag FÜ (Lampe FÜ) ***Anmerkung:*** *Ergänzung 02.10.2026, vorher A-030.* *Ergänzung 03.10.2026: Knoten 30 ergänzt (vorher A-030)*	30, 46, 58, 66, 81

3 Lesart, Konventionen und Ergänzungen der Quellen

Knotentabelle – Kommentarkopf der Quelldatei

Version: 0.03-002

Zeilenformat:

Knotennummer; Eingänge...; Typ; Text; Ausgänge

Ausgänge: bei Anweisungen und Phasenzuordnungen Knoten(Eingang)
bei Tests Knoten(Eingang falsch) | Knoten(Eingang wahr)

Lesart z.b. für: 5; 1 2; Test; Koinzidenz; 6(1 falsch) | 8(2 wahr)

Knoten 5 hat die Eingänge 1 und 2;
ist ein Test;
Testbedingung ist "Koinzidenz" erreicht ?
hat den Ausgang zu Knoten 6 auf dessen Eingang 1 im FALSE-Zweig
hat den Ausgang zu Knoten 8 auf dessen Eingang 2 im WAHR-Zweig

Lesart z.b. für: 12; 1; Test; Sprung bedingt; 15(1 falsch) | 13(1 wahr)

Knoten 12 hat den Eingang 1;
ist ein Test;
Testbedingung ist "ist BAZ ein bedingter Sprung" ?
hat den Ausgang zu Knoten 15 auf dessen Eingang 1 im FALSE-Zweig
hat den Ausgang zu Knoten 13 auf dessen Eingang 1 im WAHR-Zweig

Typen (Knotentypen): Es gibt die vier Typen Konnektor, Phasenzuordnung, Anweisung und Test.

Konnektoren:

Konnektoren verbinden sich AUCH, wenn Ein- und/oder Ausgang fehlt.

Die Verbindung entsteht allein über die gleiche Konnektornummer;

der Text "verbindet mit ..." ist nur ein Kommentar.

Es können Mehrfachverbindungen entstehen, ohne daß die Zahl der Ein- und Ausgänge davon berührt wird. Sie wächst implizit mit.

Ausnahme:

Konnektor B ist extern und hat in dieser Tabelle kein Gegenstück.

Er kennzeichnet den Eintritt in den Ablauf von außerhalb her.

Sonstiges:

Mehrere gleichzeitige Anweisungen in einem Knoten-Text werden mit && getrennt.

Klarstellung zu "gleichzeitig": Beide durch && verbundenen Anweisungen werden mit den Registerwerten ausgewertet, die unmittelbar VOR dem Knoten galten - nicht nacheinander mit dem durch die erste Teilanweisung ggf. bereits neu gesetzten Wert. Beispiel ANWEISUNG-001 "<AR>:=<BZ> && <BZ>:=<AR>+1": das neue <BZ> ergibt sich aus dem ALTEN <AR> (also <AR>+1 mit dem Wert von vor dem Knoten), nicht aus dem im selben Knoten gerade erst neu gesetzten <AR>.

Bestätigt durch die Phase-III-Zeile in Datei "C8205-Interpreter-Überblick_und_Gesamtaufbau.md", Abschnitt 4: "<AR>:=<BZ>=ADR, gleichzeitig <BZ>:=<AR>+1=BADR+1" - nur mit dieser Lesart ergibt sich dort BADR+1 (alter AR-Wert + 1) statt ADR+1 (neuer AR-Wert + 1).

--- im Ausgangsfeld bedeutet Endknoten ohne Ausgang.

- im Eingangsfeld bedeutet: kein Eingang.

Im Textfeld kann statt des Klartextes eine Variable $ANWEISUNG-nnn stehen.

Sie wird in der gesonderten Tabelle "Variablentabelle T2" aufgelöst.

Ergänzung 03.10.2026: Informationszustand an den Phasengrenzen und Wartezeiten W1/W2 (Quelle: Programmieranleitung, Abschnitt 2.2 "Befehlsschleife", Seitenabbild).

C 8205 – Knotentabellen

A-nnn = ANWEISUNG-nnn · Eing. = Eingang des Zielknotens · falsch/wahr = Zweig eines Tests

Bezeichnungen: b = Adresse des abzuarbeitenden Befehls, a = sein Adreßteil, ω = sein Operationsteil, ω* = Operationsteil nach einer eventuellen Umstellung in Phase II, R_{-1} = Resultat des vorigen Befehls, R = Resultat dieses Befehls.

Zeitpunkt	Zustand
Eintritt in Phase I	BZ=b · OR=ω_{-1} · AC=R_{-1} · (= Ende Phase IV des vorigen Befehls)
Eintritt in Phase II	AR=b · OR=ω_{-1} · AC=R_{-1} · (BZ in der Quelle nicht angegeben)
Eintritt in Phase III	BZ=a · AR=b · OR=ω · AC=R_{-1} · (bei Umstellung in Phase II bereits ω*)
Eintritt in Phase IV	BZ=b+1 · AR=a · OR=ω* · AC=R_{-1} bzw. gelöscht (L=1)
Ende Phase IV	BZ=b+1 · AR=a · OR=ω* · AC=R

W1 = Wartezeit zwischen Phase I und Phase II (Knoten 5/6, Sektornummer von b).

W2 = Wartezeit zwischen Phase III und Phase IV (Knoten 26/27 und 57/64, Sektornummer von a).

Für die interpretative Abarbeitung gilt Wartezeit=0 (ANWEISUNG-004).

Hinweis zu Phase I: Nach der oben beschriebenen Lesart (Registerwerte VOR dem Knoten) ergibt ANWEISUNG-001 in Knoten 3 für BZ den alten AR-Wert + 1, nicht b+1. Das ist folgenlos, weil Phase II (Knoten 11 bzw. 37) den BZ neu setzt. Die Quelle gibt den BZ nach Phase I nicht an.

Stopp: Ein programmierter Stopp erfolgt am Ende der Phase III (Knoten 45 und 79). Die Fortsetzung hängt nach der Quelle von der Bedienung ab und ist im Knotenautomaten nicht abgebildet (Endzustände ohne Ausgang). Einstiegsknoten der Tasten: s. Ergänzung 04.10.2026 (2) am Dateiende.

Überlauf: Definition, Setzbedingungen und Löschen beim Überlaufsprung siehe ANWEISUNG-020 und -010 in "C8205-Interpreter-Beschreibung_der_Knoten.md". Der Überlauf wird auch nach Ausgabe-Halt und Anwahl getestet (Knoten 80/81, Ergänzung 04.10.2026 am Dateiende).

Ergänzungen zwischen den Knotenzeilen der Quelle

(nach Knoten 1)
Zustand bei Eintritt in Phase I: BZ=b, OR=ω_{-1}, AC=R_{-1} (Ende Phase IV des vorigen Befehls).

(nach Knoten 4)
Knoten 5/6: Wartezeit W1 (Koinzidenz vor Phase II, Sektornummer von b).

(nach Knoten 7)
Zustand bei Eintritt in Phase II: AR=b, OR=ω_{-1}, AC=R_{-1}.

(nach Knoten 14)
Zustand bei Eintritt in Phase III: BZ=a, AR=b, OR=ω (bei Umstellung in Phase II bereits ω*), AC=R_{-1}.

(nach Knoten 25)
Knoten 26/27: Wartezeit W2 (Koinzidenz vor Phase IV, Sektornummer von a).

(nach Knoten 29)
Knoten 30: Halt wegen Überlauf (Test in Knoten 28), ANWEISUNG-046 wie in den Knoten 46, 58 und 66.

(nach Knoten 30)
Zustand bei Eintritt in Phase IV: BZ=b+1, AR=a, OR=ω*, AC=R_{-1} bzw. gelöscht (L=1). Gilt auch für die Knoten 61 und 67.

(nach Knoten 32)
Knoten 33: Keine Resultatbehandlung für den Leer-Befehl (B=1, A=6, Z=4 bis 7, z. B. 164), siehe ANWEISUNG-022.

(nach Knoten 56)
Knoten 57/64: Wartezeit W2 (markierter Einzelbefehl, Koinzidenz vor Phase IV, Sektornummer von a).

(nach Knoten 59)
Knoten 60: nicht erfüllter bedingter Sprung, nach einer Wortzeit folgt Phase I (Programmieranleitung 2.2.3).

(nach Knoten 72)

Ergänzung 28.09.2026: X-Abbruch der verkürzten Gruppen-/Wiederholungsbefehle (B=5, B=7), Befehlsliste 4.1.6. Ist nach Operation und Resultatbehandlung einer Zelle der AC negativ (ANWEISUNG-042), werden Operation und Resultatbehandlung noch mit genau einer weiteren Zelle ausgeführt (der negative AC wird also noch verarbeitet, z. B. gespeichert), danach erfolgt der Abbruch. Die normale Abbruchbedingung (ANWEISUNG-024 = 040 ODER 041) hat Vorrang vor der X-Bedingung: sie wird an Knoten 35 VOR dem Erreichen von Knoten 73 geprüft, sodass eine Zelle, die beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt, bereits an Knoten 35 (wahr) abgeht, ohne dass Knoten 73 je erreicht wird. Der Merker "X-Abbruch aufgetreten" wird nur gesetzt, wenn der Abbruch durch die X-Bedingung erfolgt (Knoten 78).

Korrektur 04.10.2026: Die Zusatzzelle (Knoten 74-76) hatte bisher einen eigenen, zweiten Test der normalen Abbruchbedingung (ehem. Knoten 77), der bei "wahr" den Merker NICHT setzte. Das entspricht nicht Abb. 10 der Originaldokumentation (Befehlsliste.md 4.1.6, Bildabgleich): Dort hat der x-Bedingung-Zweig (i:=2) nach "Ausführung der Operation"/"Resultatbehandlung" KEINEN weiteren Test, sondern geht unbedingt in den schnellen Ausgang (Beginn Phase I/II ohne Koinzidenz-Wartezeit). Knoten 77 ist daher ersatzlos gestrichen; Knoten 76 führt jetzt direkt zu Knoten 78. Der Eingang "9" an Knoten 2 (ehemals Knoten 77 wahr) entfällt entsprechend.

(nach Knoten 78)

Ergänzung 02.10.2026: Trennung der Stopp-Zustände nach der Originaldokumentation (Lampen US, BS, FÜ). Unbedingter Stopp (Knoten 45, ANWEISUNG-030): Flag US:=1. Bedingter Stopp bei gesetztem Schalter BS (neuer Knoten 79, ANWEISUNG-045, vorher gemeinsam mit dem unbedingten Stopp in Knoten 45): Flag BS:=1. Halt wegen Überlauf (Knoten 46, 58, 66, ANWEISUNG-046, vorher ANWEISUNG-030): weder US noch BS, angezeigt wird nur das Flag FÜ, das bereits gesetzt ist.

(nach Knoten 79)

Ergänzung 04.10.2026: Überlauftest nach Ausgabe-Halt und Anwahl (Originaldokumentation 4.3.2.5, Abb. 21). Nach der Anwahl bzw. der Zeichenausgabe (Knoten 23, erreicht von Knoten 22 über 39) folgt vor Phase I der Test "Überlauf vorhanden" (ANWEISUNG-020): Bei vorhandenem Überlauf Halt wegen Überlauf (Knoten 81, ANWEISUNG-046), sonst Phase I. Phase IV läuft bei diesen Befehlen nicht ab, deshalb gibt es keine Resultatbehandlung. Vorher führte Knoten 23 direkt zu Phase I. Zwei Angaben der Abb. 21 sind nicht als Knoten abgebildet: (1) Von der Löschanweisung bis zum Beginn der Phase I vergehen mindestens zwei Wortzeiten (interpretativ Wartezeit=0, ANWEISUNG-004). (2) Die Umstellung der Operation nach Phase III in Überlaufsprung oder Vergleichersprung 3 ist für die Wirkung bedeutungslos, weil die Sprungbedingung nur in Phase II ausgewertet wird. Einzelheiten: Befehlsliste, Ausgabe-/Anwahl-Befehl.

(nach Knoten 81)

Ergänzung 04.10.2026 (2): Fortsetzung nach einem Stopp (Originaldokumentation 4.3.2.3, Abb. 19).

Der Stopp erfolgt am Ende der Phase III, also VOR der Wartezeit W2 (Knoten 45 und 79 liegen vor den Knoten 26/27). Die Fortsetzung durch die Tasten ist im Knotenautomaten nicht als eigene Knoten abgebildet. Die Tastenfolge (Interpreter) stellt den BR auf und wählt den Einstiegsknoten:

Fall	Einstieg / Wirkung
ST, Ue, E ohne M	Knoten 19 (B=2, z. B. 26Z oder 240: Knoten 26/27 Wartezeit W2, 28 Überlauftest, 31 Phase IV)
M ohne E, BR = Sprung mit Rückkehrabsicht (B=0/1, A=2, Z>=4: 025, 027, 125, 127)	Knoten 54 (Konnektor 4): Phase III gilt als abgelaufen, die Sprungoperation (Knoten 40, ANWEISUNG-029) und die Löschanweisung entfallen. Die Umstellung auf A=0 wird beim Eintritt vorweggenommen. Weg: 54, 55 (Überlauftest), 59, 61, 62 (nur Resultatbehandlung), 63, 7, 6, 5 (W1), 8 (Phase II).
M ohne E, anderer BR	Knoten 19 (z. B. bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht 065/067: Knoten 24, 55, 60, Phase I)

Die Knotentabelle selbst bleibt unverändert.

Variablentabelle T2 – Kommentarkopf der Quelldatei

Version: 0.03-002

Variablenname; Beschreibung der Anweisung oder des Tests; Behandlungsart

Behandlungsart (unabhängig vom Knotentyp Anweisung/Test):

- **ARW** Ausführen der Operation durch das Rechenwerk (Bedeutung: präzise genug, um direkt als Rechenwerk-Befehl formuliert zu werden)
- **AH** Anweisung wird durch Hardware ausgeführt, nicht vom Rechenwerk. Der Unterschied zu ARW ist fließend: bei ARW lässt sich der resultierende Zustand in Registern, Speicher und Flags ablesen; bei AH ist es eher ein Allgemeinzustand der Hardware, der nicht weiter vertieft wird. Bestätigt für ANWEISUNG-003 (Koinzidenz), ANWEISUNG-004 (Zeitablauf), und ANWEISUNG-031 (Schalterzustand BS). Der Schalter SP wird nicht in einer eigenen Anweisung getestet, sondern als Flag SP in ANWEISUNG-009 ausgewertet.
- **ZST** End-Zustand, den der Knotenautomat erreicht. Von hier aus geht es nicht weiter, der Knotenautomat hält an. Die Fortsetzung nach einem Stopp hängt von der Bedienung ab (Programmieranleitung 2.2.3) und ist im Knotenautomaten nicht abgebildet.

Bekannte Lücken in der Nummerierung

ANWEISUNG-039 existiert nicht